大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
座　位　号
任课教师姓名

---○---○---

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线

中南大学考试试卷(期中考试)

2022 ~2023 学年 第 2 学期 电路课程

题　号	一	二	三	四	五	六	七	合　计
满　分	30	12	10	12	12	12	12	100
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

一、简单分析计算题（总计 30 分）

1. 图 1-1 所示电路，分别计算电压源和电流源的功率，并判断其实际是电源还是负载。（6 分）

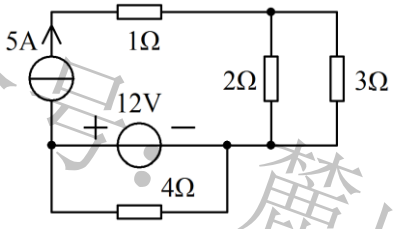


图 1.1

2. 利用电源的等效变换画出图 1.2 所示电路的对外等效电路。（6 分）

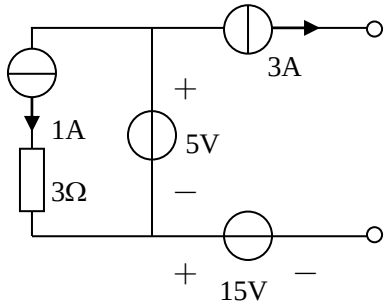


图 1.2

微信公众号·麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3. 在图 1.3 中，(1) N 为仅由线性电阻构成的网络。当 u_1 =2 V, u_2 =3 V 时，i_x =20 A; 而当 u_1 = –2 V, u_2 = 1 V 时，i_x = 0。求 u_1=u_2=5 V 时的电流 i_x。(2)若将 N 换为含有独立源的网络，当 u_1 = u_2 = 0 时，i_x = –10 A，且上述已知条件仍然适用，再求当 u_1 = u_2 = 5 V 时的电流 i_x。(6 分)

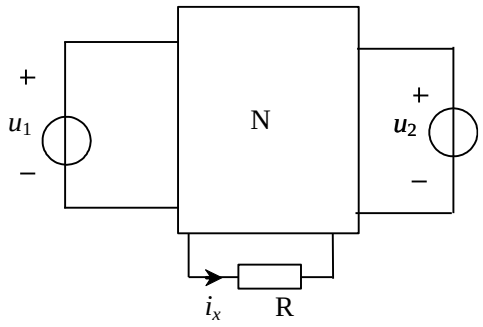


图 1.3

4. 电路图 1-4 所示。(1)求图 1-4(*a*)中电压的有效值；(2)求图 1-4(*b*)中电流的有效值。(6 分)

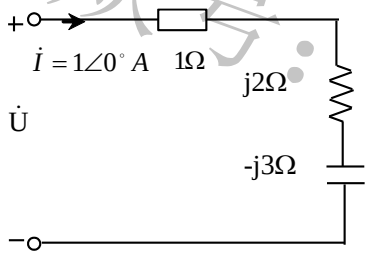


图 1-4(*a*)

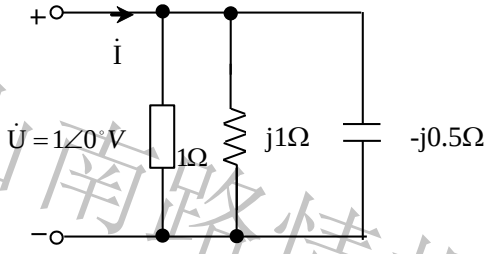


图 1-4 (*b*)

5. 图 1.5 所示电路工作在正弦稳态，已知 $u = 30\sqrt{2}\cos(10t)$V，$i = 5\sqrt{2}\cos(10t)$A，试确定无源网络 N 内最简单的电路及其元件参数。（6 分）

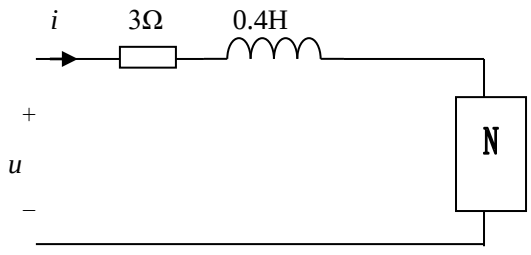


图 1.5

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得　分	
评卷人	

二、如图 2 所示的直流电路，用节点电压法求电压 U、电流 I 及两个受控源的功率。(12 分)

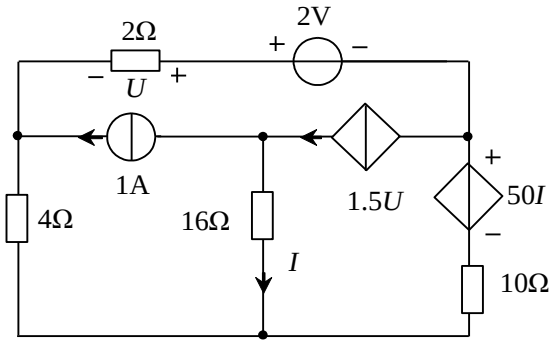


图 2

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

三、 列写图 3 所示的回路电流方程。（10 分）

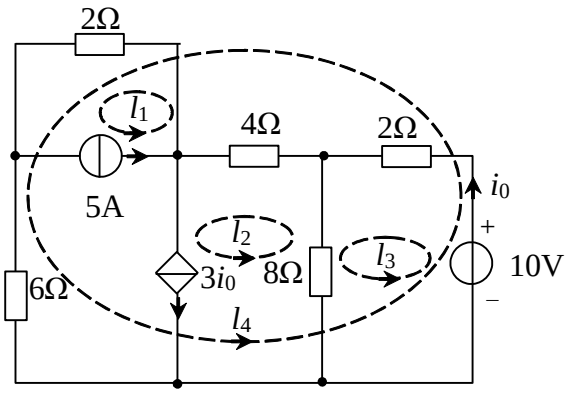


图 3

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
座　位　号
任课教师姓名

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线

得　分	
评卷人	

四、图 4 所示电路，已知 $u_s = 50\sqrt{2}\cos(314t + \pi/6)$V，电流表 A 的读数为 5A，电压表 V_1、V_2 的读数均为 50V。求 R、L、C 参数值，并作出该电路的相量图。(12 分）

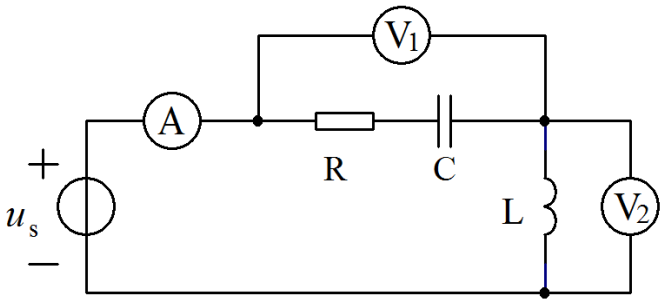


图 4

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

五、电路如图 5 所示，求 ab 两端左侧电路的戴维南等效电路，并解出流过右侧电阻中的电流 I_x。(12 分)

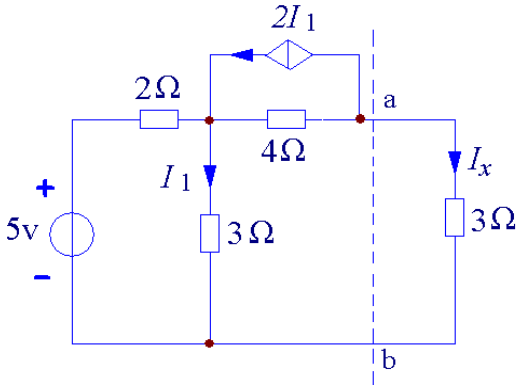


图 5

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

六、直流电路如图 6 所示，N_S 是线性含源电阻网络。请根据图 6(a)和(b)的结果，求（1）图 6(c)中 I_1 的值；（2）图 6(d)中 R_L 为何值时其可获得最大功率？并求此最大功率。(12 分）

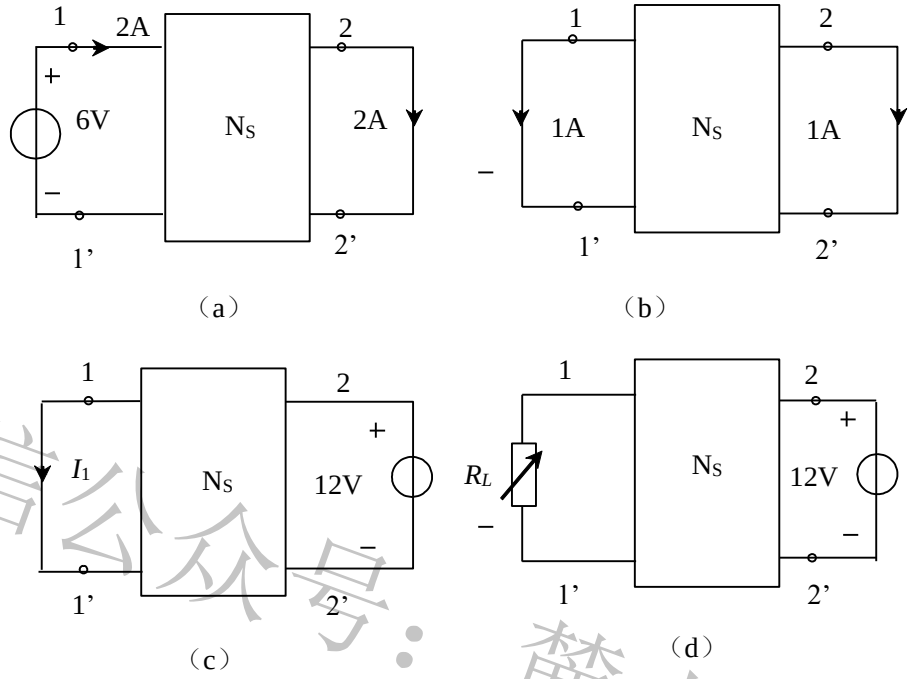


图 6

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

七、求如图 7 所示电路输入和输出的关系式（**12 分**）

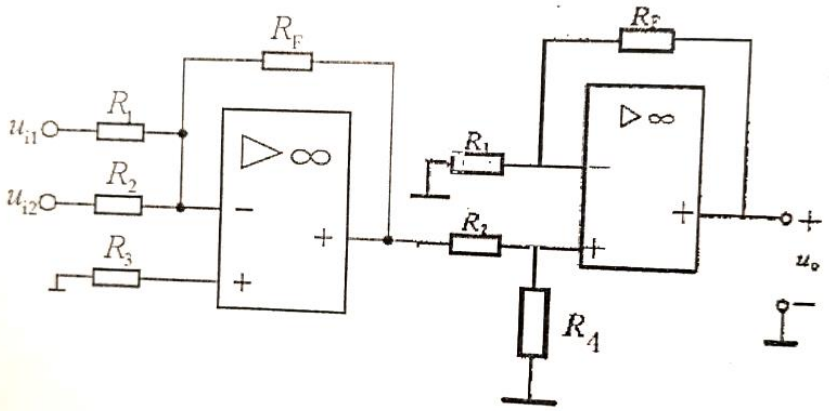


图 7

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】